1. Fourierreihe

1.1. Fourierpolynom

Periode betragsmäßig kleinste Zahl, wo sich die Funktion $\forall t$ wiederholt, z.B. $f(t) = \cos(k\omega t) + i\sin(k\omega t)$ wiederholt sich für $|k|\omega T_k = 2\pi \Rightarrow T_k = \frac{2\pi}{|k|\omega}$

T-periodisch Falls $f(t+T) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Kreisfrequenz $\omega = \frac{2\pi}{T}$ mit Periode T

Sei $\omega > 0, c_k \in \mathbb{C}, -n \leq k \leq n, n \in \mathbb{N}$. Dann heißt

$$S_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}, t \in \mathbb{R}$$

Fourierpolynom bzw. trigonometrisches Polynom.

1.1.1 Eigenschaften

- T_1 ist die größte auftretende Periode aller Summanden $\Rightarrow S_n$ ist T_1-periodisch
- $T_k = \frac{T_1}{|k|}$
- ω ist für alle Summanden gleich, k variiert

TODO: trigonometr. Polynome TODO: Bekante Fourierreihen von bekannten Funktionen und deren Periodizität

1.2. Fourierreihe

Jedes Fourierpolynom ist gleichzeitig eine Fourierreihe, wenn man alle nicht benötigten $c_k = 0$ setzt.

$$S_f(t) = \lim_{n\to\infty} S_n(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}$$

1.2.1 Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Sei eine T-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ gegeben und $k \in \mathbb{Z}$. Dann heißt

$$c_k = \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)e^{-ik\omega t}\,\mathrm{d}t, \quad a \text{ bel.}$$

der k-te Fourierkoeffizient von f.

Fourierspektrum Familie $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ aller Fourierkoeffizienten. Beschreibt Amplituden und Phasenverschiebungen der Teilschwingungen in f.

1.2.2 Konvergenz der Fourierreihe

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ ist stückweise stetig, falls $\forall t \in \mathbb{R}$ die rechts- und linksseitigen Grenzwerte existieren und f auf jedem beschränkten Interval nur in endlich vielen Punkten unstetig ist (Sprungstellen)

f stückweise stetig ist stückweise stetig differenzierbar, falls f auf jedem beschränkten Intervall nur in endlich vielen Punkten nicht stetig differenzierbar ist und die rechts- und linksseitigen Grenzwerte von f' auch existieren:

$$f'(t^{\pm}) = \lim_{h\to 0^{\pm}} f'(t \pm h)$$

Sei f stückweise stetig differenzierbar:

Punktweise Konvergenz Fourierreihe konvergiert $\forall t$ gegen $\frac{f(t^-)+f(t^+)}{2}$

Gleichmäßige Konvergenz Auf jedem abgeschlossenen Intervall ohne Sprungstellen konvergiert die Fourierreihe gegen f

1.2.3 Umrechnung zu sin-/cos-Darstellung

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos(k\omega t) + b_k\sin(k\omega t))$$

$$a_0 = 2c_0 \quad a_k = c_k + c_{-k} \quad b_k = i(c_k - c_{-k})$$

$$c_{\pm k} = \frac{1}{2}(a_k \mp ib_k) \qquad k \in \mathbb{N}$$

bzw.

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}_0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,\mathrm{d}t \quad k \in \mathbb{N}$$

Falls f reell:

$$a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} \qquad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\}$$

Bei T-periodischem f:
f gerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = f(\frac{T}{2}-t)$
f ungerade $\Leftrightarrow f(\frac{T}{2}+t) = -f(\frac{T}{2}-t)$
Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch. Sei $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ das Fourierspektrum von f und $\{d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ von g

1.2.4 Eigenschaften

- Das Fourierspektrum von $\alpha f(t) + \beta g(t)$ ist $\{\alpha c_k + \beta d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $\overline{f(t)}$ ist $\{\overline{c_{-k}}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t+a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{ik\omega a}c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{in\omega t}f(t) \quad n \in \mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stetig und f' stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{ik\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T}\int_0^T tf(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{ik\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- Sei f stückweise stetig und $N < \infty$ Sprungstellen auf $[0,T)$ und dazwischen stetig diffb.. f' außerhalb der Sprungstellen hat das Fourierspektrum

$$d_k = ik\omega c_k - \frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}(f(t_j^+) - f(t_j^-))e^{-ik\omega t_j}$$

f	Bedingung an c_k	Bed. an a_k, b_k	gilt für
reellwertig	$c_{-k} = \overline{c_k}$	$a_k, b_k \in \mathbb{R}$	
rein imag.	$c_{-k} = -\overline{c_k}$	$a_k, b_k \in i\mathbb{R}$	
gerade	$c_{-k} = c_k$	$b_k = 0$	
	$c_k \in \mathbb{R}$	$b_k = 0$	f reell
ungerade	$c_{-k} = -c_k$	$a_k = 0$	
	$c_k \in i\mathbb{R}$	$a_k = 0$	f reell

1.2.5 Eigenschaften des Fourierspektrums

Je öfter f differenzierbar ist, desto schneller fallen die c_k-Terme ab.

- f stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T] \Leftrightarrow |c_k| \leq C$ (Fourierkoeffizienten beschränkt)
- f stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T]$ und dazwischen stetig diffb. $\Leftrightarrow$ Fourierkoeffizienten von f' beschränkt $|d_k| \leq M \Rightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|}$, $C = \frac{1}{\omega}(M + \frac{1}{T}\sum_{j=1}^{N}\Delta_j)$
- f stetig mit stetigen Ableitungen $f', f'', f^{(m-2)}$, $f^{(m-1)}$ stückweise stetig diffb. $\Leftrightarrow |c_k| \leq \frac{C}{|k|^m}$

1.2.6 Orthogonalreihenrelationen

Für $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{ik_1\omega t}e^{-ik_2\omega t}\,\mathrm{d}t = \delta_{k_1,k_2} = \begin{cases} 1, & k_1 = k_2 \\ 0, & k_1 \neq k_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow f_k(t) = e^{ik\omega t}$ hat Fourierspektrum $c_{k'} = \delta_{k,k'}\ \forall k' \in \mathbb{Z}$

1.3. Faltung

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch und stückweise stetig

$$(f * g)(t) = \frac{1}{T}\int_0^T f(t-s)g(s)\,\mathrm{d}s$$

Rechenregeln wie Multiplikation

1.3.1 Eigenschaften

- $(e^{ik\omega t} * f)(t) = c_k e^{ik\omega t} \Rightarrow k$-te Teilschwingung der Fourierreihe von f
- $(f * g)(t)$ ist stetig
- Das Fourierspektrum von $(f * g)(t)$ ist $\{c_k d_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$

1.4. LTI-Systeme

1.4.1 Impulsantwort

- Sei $a_m \neq 0$ und y die Lösung (Output) der Differentialgleichung $L[y](t) = a_m y^{(m)} + a_{m-1}y^{(m-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = x$ mit x T-periodischer Input. Sei $P(ik\omega) = a_m(ik\omega)^m + \ldots + a_1(ik\omega) + a_0 \neq 0$. Dann ist $x \mapsto y$ ein T-periodisches LTI-System mit Frequenzgang $d_k = \frac{1}{a_m(ik\omega)^m + \ldots + a_1(ik\omega) + a_0}$ und Impulsantwort $h_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}$
- Sei $L[h](t) = 0$, $P(ik\omega) \neq 0$, h bel. oft stetig diffb. und

$$h(0^+) = h(T^-)$$
$$h'(0^+) = h'(T^-)$$
$$\vdots$$
$$h^{(m-2)}(0^+) = h^{(m-2)}(T^-)$$
$$h^{(m-1)}(0^+) = h^{(m-1)}(T^-) + \frac{T}{a_m}$$

. Dann ist h_T die Impulsantwort des LTI-Systems

Beispiel

1. System gegeben durch
$$\frac{1}{4}y'(t) + y(t) = x(t)$$
2. Umschreiben zu $L[h](t)$:
$$\frac{1}{4}h'(t) + h(t) = 0$$
3. Diese DGL Lösen $\Rightarrow h(t) = ce^{-4t}$
4. h ist bel. oft stetig diffb. und $m = 1$. Daraus folgt
$$h(0^+) = c \quad h(2\pi^-) = ce^{-8\pi} \Rightarrow c = ce^{-8\pi} + \frac{T}{a_1}$$
5. Auflösen nach c ergibt die Impulsantwort
$$h(t) = \underbrace{\frac{8\pi}{1-e^{-8\pi}}}_{c}e^{-4t}$$

1.4.2 Resonanz

$P(ik\omega) = 0$ für bestimmte $k \in \mathbb{Z}$

- Im Resonanzfall gibt es T-periodische Inputs x, die in nicht T-periodischen Outputs y resultieren
- Keine eindeutige Lösung

1.5. Hilberträume

Ein (komplexer) Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein $\mathbb{C}^n$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathcal{H}\times\mathcal{H} \to \mathbb{C}$, so dass $\mathcal{H}$ bzgl. der induzierten Norm $||v|| = \sqrt{\langle v,v\rangle}$ vollständig ist $\lim_{k\to\infty} u_k = u$ falls $||u_k - u|| \to \infty$, $u_k \in H$

1.5.1 Skalarprodukt im $\mathbb{C}^n$-Vektorraum $\mathcal{V}$

- Linearität im 2. Argument
$$\langle v, \alpha u + \beta w\rangle = \alpha\langle v,u\rangle + \beta\langle v,w\rangle$$
- Hermitizität
$$\langle v,w\rangle = \overline{\langle w,v\rangle}$$
- Positive Definitheit
$$\langle v,v\rangle > 0\ \forall v \in \mathcal{V}\setminus\{0\} \qquad \langle v,v\rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

1.5.2 Prä-Hilbertraum stückweise stetiger Funktionen

Sei $T > 0$. Der Vektorraum

$$\mathcal{V} := \{f : [0,T] \to \mathbb{C} |\ \text{f stückweise stetig }\}$$

mit dem Skalarprodukt

$$\langle f,g\rangle := \frac{1}{T}\int_0^T \overline{f(t)}g(t)\,\mathrm{d}t$$

ist ein nicht-vollständiger (Prä-)Hilbertraum, wenn man an Unstetigkeitsstellen f auf den Mittelwert der Grenzwerte setzt

1.6. Orthonormalsysteme

Die Funktionen $e_k(t) = e^{ik\omega t}$ bilden im Raum der komplexen Funktionen ein Orthonormalsystem, da gleichzeitig

$$\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{j,k}$$

1.6.1 Folgerungen

- $\forall n \in \mathbb{N}_0, \forall\{\gamma_k\}_{k=-n}^{k=n} \subset \mathbb{C}$ gilt
$$\left|\left|\sum_{k=-n}^{n}\gamma_k e_k\right|\right|^2 = \sum_{k=-n}^{n}|\gamma_k|^2$$
- $\forall f \in \mathcal{H}$ und jede endliche Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{Z}$ gilt
$$0 \leq \sum_{j\in\Omega}|\langle e_j, f\rangle|^2 \leq ||f||^2$$
- Für $f \in \mathcal{H}$ sei
$$S_f^n = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k \qquad c_k = \langle e_k, f\rangle.$$
Dann gilt die Orthogonalität $\langle f - S_F^n, g\rangle = 0$ mit g: Fouriersumme/-reihe
$$||f||^2 = ||S_f^n||^2 + ||f - S_f^n||^2$$

Äquivalente Aussagen

- $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ ist ein vollständiges Orthonormalsystem.
- $S_n^f(t)$ ist die beste Approximation an f: $||f - S_n^f|| \leq ||f-g||, g$ auch Fouriersumme (-reihe im Grenzwert)
- $$f = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=-n}^{n}\langle e_k, f\rangle e_k \quad \forall f \in \mathcal{H}$$
- Es gilt die Parseval-Identität
$$||f||^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}}|\langle e_k, f\rangle|^2$$

1.6.2 Fourierreihenkonvergenz im quadratischen Mittel

Für vollständige Orthonormalsysteme gilt, dass jede stückweise stetige, T-periodische Funktion

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T |f(t) - \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}|^2 \,\mathrm{d}t = 0$$

Nach Parseval-Bessel-Gleichung gilt dann

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t$$

Fourierreihen, die diese Bedingung erfüllen, sind eindeutig. Falls f, g das identische Fourierspektrum haben, so gilt $f(t) = g(t)$

2. Fouriertransformation auf $\mathbb{R}$

Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Die Fouriertransformierte von f ist

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$$

Die inverse Fouriertransformierte von f ist

$$\mathcal{F}^{-1}[f](t) = \check{f}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

2.0.1 Absolute|Quadratische Integrierbarkeit

$$||f||_{1|2} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2} < \infty.$$

Man schreibt $L^{1|2}(\mathbb{R})$ für die Menge der absolut|quadratisch integrierbaren Funktionen.

2.0.2 Fourier-Umkehrsatz/Integraltheorem

Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$ stückweise stetig diffb., dann gilt

$$\check{\hat{f}}(t) = \frac{1}{2}(f(t^+) + f(t^-))$$

und $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](t)$ an jeder Stetigkeitsstelle

2.0.3 Parseval-Plancherel-Gleichung

Falls $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, dann gilt

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t}_{\text{Gesamtenergie von } f} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|\hat{f}(\omega)|^2}_{\text{Energiedichtespektrum}}\,\mathrm{d}\omega$$

2.0.4 Eigenschaften

- $\hat{f}(\omega)$ gibt an, mit welcher Amplitude und Phasenverschiebung die Schwingung $e^{i\omega t}$ im Signal $f(t)$ vorkommt
- $f \in L^1(\mathbb{R}) \implies$ es existiert die (inverse) Fouriertransformierte von f
- $f \in L^1(\mathbb{R})$. $\hat{f}, \check{f}$ sind gleichmäßig stetig mit $|\hat{f}(\omega)| \le ||f||_1 \quad |\check{f}(t)| \le \frac{1}{2\pi}||f||_1$
- $\mathcal{F}\{\overline{f(t)}\} = \overline{\hat{f}(-\omega)}$
  - $\mathcal{F}\{f(-t)\} = \hat{f}(-\omega)$
  - $\mathcal{F}\{f(t+a)\} = \hat{f}(\omega)e^{i\omega a}$
  - $\mathcal{F}\{e^{i\theta t}f(t)\} = \hat{f}(\omega-\theta)$
  - $\mathcal{F}\{f(ct)\} = \frac{1}{|c|}\hat{f}(\frac{\omega}{c})$
- Sei $F \in L^1(\mathbb{R})$ stückweise stetig mit endl. vielen Sprungstellen $t_1 < t_N$ und dazwischens stetig diffb mit $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Dann hat f' die Spektraldichte

$$\hat{f'}(\omega) = i\omega\hat{f}(\omega) - \sum_{k=1}^{N}(f(t_k^+) - f(t_k^-))e^{-i\omega t_k}$$

2.0.5 Gerade und ungerade Eigenschaften

- f ist gerade $\iff \hat{f}(\omega) = 2\int_0^\infty f(t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t$
- f ist ungerade $\iff \hat{f}(\omega) = -2i\int_0^\infty f(t)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t$

Man kann jede Funktion in geraden f_g und ungeraden f_u Anteil aufteilen

$$f(t) = \underbrace{\frac{1}{2}(f(t)+f(-t))}_{f_g(t)} + \underbrace{\frac{1}{2}(f(t)-f(-t))}_{f_u(t)}$$

Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dann gelten

- $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$
- $\hat{f}(\omega)$ ist reel genau dann wenn f gerade $\Rightarrow \hat{f}_g(\omega) = \mathrm{Re}\left\{\hat{f}(\omega)\right\}$
- $\hat{f}(\omega)$ ist imaginär genau dann wenn f ungerade $\Rightarrow \hat{f}_u(\omega) = i\,\mathrm{Im}\left\{\hat{f}(\omega)\right\}$

2.0.6 Abklingverhalten der Spektraldichte

Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$

- f stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen auf $[0,T]$ und dazwischen stetig diffb. $\Leftrightarrow |\hat{f}(\omega)| \le \frac{C}{\omega}$
- f stetig mit stetigen Ableitungen $f', f'', f^{(m-2)}, f^{(m-1)}$ stückweise stetig diffb. mit endlich vielen Sprungstellen und dazwischen stetig diffb. und $f', \ldots, f^{(m)} \in L^1(\mathbb{R}) \Leftrightarrow |\hat{f}(\omega)| \le \frac{C}{|\omega|^m}$

2.1. LTI-Systeme

$$\widehat{L[f]}(\omega) = (a_m(i\omega)^m + \ldots + a_1(i\omega) + a_0)\hat{f}(\omega) = P(i\omega)\hat{f}(\omega)$$

TODO: Lemma 1.2.17 und Bsp.

2.1.1 Faltung

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$,

$$(f*g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-s)g(s)\,\mathrm{d}s$$

$f, g \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow$ Faltung existiert (Umkehrung gilt nicht!)

Eigenschaften

- $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{(f*g)}(\omega) = \hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega)$ und $f*g \in L^1(\mathbb{R})$

3. Distributionen

3.1. Dirac-Delta Distribution $\delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-a)\,\mathrm{d}t = f(a) \quad \forall f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \text{ die bei } a \text{ stetig}$$

3.1.1 δ-Folge

Folge an Funktionen, für die gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(t)\,\mathrm{d}t = 1 \;\forall n \in \mathbb{Z}$$

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta_n(t)\,\mathrm{d}t = f(0)$$

für jede in 0 stetige Funktion f

3.2. Heaviside Theta/Stufenfunktion

$$\theta(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} = \lim_{n\to\infty}\theta_n(t)$$

mit z.B.

$$\theta_n(t) = \frac{1}{2}(\tanh(tn)+1) = \frac{1}{2}\mathrm{sign}(t)e^{-|t|/n} + \frac{1}{2}$$

3.3. Bekannte Fouriertransformationen

- $\hat{\delta}(\omega) = 1(\omega) \qquad \hat{1} = 2\pi\delta$
- $\hat{\theta}(\omega) = \pi\delta(\omega) + \begin{cases} 0 & \omega = 0 \\ 1/(i\omega) & \omega \neq 0 \end{cases}$

3.4. Verallgemeinerte Ableitung

Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, wobei

- $f'(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}\setminus\{t_1 < \ldots < t_N\}$ existiert $(f'(t_j) = 0)$
- Die einseitigen Grenzwerte für alle Unstetigkeitsstellen existieren

Dann gilt

$$Df(t) = f'(t) + \sum_{j=1}^{N}(f(t_j^+) - f(t_j^-))\delta(t-t_j)$$

mit Spektralfunktion $\widehat{Df}(\omega) = i\omega\hat{f}(\omega)$

3.5. Abtasttheorem

Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$ stückweise stetig diffb. und bandbegrenzt ($\hat{f}(\omega) = 0\ \forall\omega > \Omega$). Sei $\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t}$ eine Abtastfrequenz mit $\omega_s > 2\Omega$. Dann gilt an jeder Stetigkeitsstelle t von f, dass f mittels

$$f(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(k\Delta t)\,\mathrm{sinc}\left[\frac{\pi}{\Delta t}(t-k\Delta t)\right]$$

rekonstruiert werden kann. Mit $\mathrm{sinc}\,x = \sin(x)/x$

4. Laplacetransformation

$$f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$$

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \quad s \in \mathbb{C}$$

4.0.1 Konvergenzabszisse

f ist höchstens exponentiell wachsend, falls $C > 0, \sigma \in \mathbb{R}$ existieren, so dass

$$|f(t)| \le Ce^{\sigma t}\ \forall t > 0$$

Das Infimum σ_0 aller möglichen σ-Werte heißt Konvergenzabszisse von f.

4.1. Existenzsatz der Laplacetransformation

Sei f stückweise stetig mit höchstens exponentiellem Wachstum und σ_0 die Konvergenzabszisse von f. Dann gilt:

- $\mathcal{L}[f](s)$ existiert $\forall s \in \mathbb{C}$ mit $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$
- $\mathcal{L}[f](s) \to 0$ für $\mathrm{Re}\{s\} \to \infty$
- Für $\sigma_1 > \sigma_0$ konvergiert das uneigentliche Integral $\mathcal{L}[f](s)$ gleichmäßig für $\mathrm{Re}\{s\} \ge \sigma_1$

4.2. Eindeutigkeitssatz der Laplacetransformation

Sei f stückweise stetig und höchstens exponentiell wachsend. Dann ist f bis auf die Werte an den Unstetigkeitsstellen durch $\mathcal{L}[f]$ eindeutig bestimmt

4.3. Eigenschaften

- f stückweise stetig und höchstens exponentiell wachsend mit Konvergenzabszisse σ_0. Dann ist $\mathcal{L}[f](s)$ für $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$ uendlich oft diffb.
- $\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = \mathcal{L}[f](s-a)\ a \in \mathbb{C}$
- $\mathcal{L}[f(ct)](s) = \frac{1}{c}\mathcal{L}[f](\frac{s}{c})\ c > 0$
- $\mathcal{L}[u(t-a)f(t-a)](s) = e^{-as}\mathcal{L}[f](s)\ a > 0$, u Einheitssprung. $u(t-a)f(t-a)$ ist das um a verzögert eingeschaltete Signal.

4.4. Wichtige Laplacetransformationen

1	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{1}{s}\quad \mathrm{Re}\{s\} > 0$
$u(t) - u(t-a)$	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{1}{s} - \frac{e^{-as}}{s}\quad \mathrm{Re}\{s\} > 0$
$\sin(\omega t)$	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\quad \mathrm{Re}\{s\} > 0$
$\cos(\omega t)$	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}\quad \mathrm{Re}\{s\} > 0$
t^n	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}\quad \mathrm{Re}\{s\} > 0$
e^{at}	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$\frac{1}{s-a}$
e^{tA}	$\overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet}$	$(sI-A)^{-1}\quad \lvert s\rvert > \lvert\lvert A\rvert\rvert$

4.4.1 Ableitung - Dualitätsprinzip

- $m \in \mathbb{N}$, f und $f^{(n)}, 1 \le n \le m-1$ stetig auf $[0,\infty)$ mit $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ und $f^{(m)}$ stückweise stetig. Dann gilt $\forall s \in \mathbb{C}$ mit $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$

$$\mathcal{L}[f^{(m)}](s) = s^m\mathcal{L}[f](s) - s^{m-1}f(0^+) - s^{m-2}f'(0^+)$$
$$-\ldots - sf^{(m-2)}(0^+) - f^{(m-1)}(0^+)$$

- $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ stückweise stetig, $\sigma_0 \in \mathbb{R}$. Dann gilt für $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$

$$\mathcal{L}[(-1)^m t^m f(t)](s) = \mathcal{L}[f]^{(m)}(s)$$

- $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ stetig mit $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ und f' stückweise stetig. Für $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$ gilt

$$f(0^+) = \lim_{\mathrm{Re}\{s\}\to\infty} s\mathcal{L}[f](s)$$

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\mathcal{L}[f](s)$$

falls $\lim_{t\to\infty} f(t)$ existiert.

4.4.2 Integration

Sei f stückweise stetig $\int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ höchstens exponentiell wachsend ($\sigma_0 \in \mathbb{R}$). Dann gilt für $s \neq 0, \mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f](s)$$

4.5. Anfangswertprobleme

Das AWP

$$x'(t) = Ax(t) + b(t), \quad x(0) = x_0$$

hat die Lösung

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A}b(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

4.6. Matrixwerte Reihen

Geometrische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I-A)^{-1} \quad A \in \mathbb{C}^{n\times n}$$

konvergiert gleichmäßig für jedes A mit $||A|| \le \sigma_0 < 1$

Exponentialreihe

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!} \qquad \exp(A)^{-1} = \exp(-A)$$

5. Komplexe Analysis

5.1. Komplexe Differenzierbarkeit

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen. Ein $f : U \to \mathbb{C}$ ist komplex differenzierbar (**holomorph**) bei $z_0 \in U$ g.d.w. folgender Grenzwert ezetastiert

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0)$$

Sei U ein einfach zusammenhängendes Gebiet und $z_0 \in U$ bel. Sei $f : U \to \mathbb{C}$ holomorph auf U, dann ist

$$F(z) = \int_\gamma f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$$

die Stammfunktion von f, wobe $\gamma[a,b] \to U$ eine bel. Kurve mit $\gamma(a) = z_0, \gamma(b) = z$

Falls $U = \mathbb{C}$ ist f eine ganze Funktion

5.1.1 Cauchy-Riemann Differentialgleichungen

Sei $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ mit $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dann ist äquivalent

- f ist bei $z_0 = x_0 + iy_0$ komplex differenzierbar
- Die Funktion $(x,y) \mapsto \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix}$ ist bei $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ (reell) differenzierbar und $\partial_x u = \partial_y v, \quad \partial_y u = -\partial_x v$
- Es gilt die Ableitung $f'(x+iy) = \partial_x u(x,y) - i\partial_y u(x,y) = \partial_y v(x,y) + i\partial_x v(x,y)$

5.1.2 Wichtige Sätze

- Sei U offen und zusammenhängend und f holomorph auf U und $C \geq 0$ so, dass $|f(z)| = C\ \forall z \in U \Rightarrow f$ konstant auf U

5.2. Potenzreihen in $\mathbb{C}$

$$P(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

5.2.1 Konvergenz

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

$$R = \liminf_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

- $P(z)$ konvergiert absolut für $z \in B_R(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z - z_0| < R\}$
- $P(z)$ divergiert für $z \notin \overline{B_R(z_0)} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z - z_0| \leq R\}$
- $\forall\, 0 \leq r < R$ ist die Konvergenz gleichmäßig. $P(z)$ ist eine stetige Funktion auf $B_R(z_0)$

5.2.2 Wichtige Sätze

- f heißt **analytisch** in $z_0 \in U$ g.d.w. eine Potenzreihe $P(z)$ mit Konvergenzradius $R > 0$ existiert, sodass $f(z) = P(z)\,\forall z \in B_R(z_0) \cap U$
  Jede analytische Funktion lässt sich also lokal in eine Potenzreihe entwickeln

Hauptzweig des Logarithmus
$\log : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} + i(-\pi, \pi]$, $\log(z) = \log|z| + i \arg z$

5.2.3 Wichtige Reihen

$$\frac{1}{\omega - z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\omega - z_0)^{k+1}} \qquad e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

$$\sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \qquad \cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}$$

5.3. Komplexe Kurvenintegrale

geschlossen $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}, \gamma(a) = \gamma(b)$
einfach geschlossen $\gamma(s) = \gamma(t) \Leftrightarrow s = t$ oder $\{s,t\} = \{a,b\}$

Sei $\gamma[a,b] \to \mathbb{C}$ stetig differenzierbar und $f : \mathrm{im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ stetig

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$$

Falls γ stückweise stetig differenzierbar mit m Sprungstellen

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=0}^{m} \int_{\gamma_j} f(z)\,\mathrm{d}z$$

5.3.1 Eigenschaften

- $\oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$ mit $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ ist die Kurve mit Mittelpunkt z_0, die einen Kreis mit Radius r durchläuft
- $\int_{[z_0,z_1]} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$ mit $\gamma(t) = z_0 + t(z_1 - z_0)$ ist die Kurve, welche die Gerade zwischen z_0 und z_1 beschreibt
- Ist $\hat\gamma(t) = \gamma(b - (t-a))$ die Kurve γ umgekehrt durchlaufen, dann gilt: $\int_{\hat\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$
- $$\left| \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z \right| \leq \max_{a \leq t \leq b} |f(\gamma(t))| L(\gamma)$$

Bogenlänge $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$
Aufteilung in Real- und Imaginärteil Sei $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ stückweise $\mathcal{C}^1$. Sei $f : \mathrm{im}(\gamma) \to \mathbb{C}$. Die Kurve $\tilde\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2, \tilde\gamma(t) = \begin{pmatrix} \mathrm{Re}\{\gamma(t)\} \\ \mathrm{Im}\{\gamma(t)\} \end{pmatrix}$ und $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$. Dann gilt

$$\mathrm{Re}\left\{ \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z \right\} = \int_{\tilde\gamma} \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} \cdot \mathrm{d}\vec{x}$$

$$\mathrm{Im}\left\{ \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z \right\} = \int_{\tilde\gamma} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} \cdot \mathrm{d}\vec{x}$$

Für ein Vektorfeld $w(x,y) = \begin{pmatrix} u(x,y) \\ -v(x,y) \end{pmatrix}$ ist der Realteil des Kurvenintegrals gleich der Zirkulation von w entlang $\tilde\gamma$ und der Imaginärteil gleich dem Fluss von w senkrecht zu $\tilde\gamma$

5.4. Integralsatz von Cauchy

$U \subset \mathbb{C}$ **wegzusammenhängend** Falls $\forall z_0, z_1 \in U$ die Verbindungslinie $[z_0, z_1]$ ezetastiert
einfach wegzusammenhängend Falls jede geschlosse Kurve in U sich zu einem Punkt zusammenziehen lässt

Sei U ein einfach zusammenhängendes Gebiet und $f : U \to \mathbb{C}$ in U komplex diffb. Sei $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ eine in U verlaufende einfach geschlossene Kurve. Dann gilt

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

5.5. Cauchy-Integralformel

Erlaubnis, eine beliebig große Kurve auf Stellen zusammenzuziehen, die interessieren.

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen, $r > 0, z_0 \in U$ so, dass $\overline{B_r(z_0)} \subset U$. Sei $f : U \to \mathbb{C}$ holomorph. Dann gilt

$$f^{(k)}(\zeta) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-\zeta)^{k+1}}\,\mathrm{d}z \quad \forall \zeta \in B_r(z_0)$$

Für die k-te Ableitung von f mit $k = 0 \Leftrightarrow f^{(0)} = f$

Sei $U \subset C$ offen, $z_0 \in U, r > 0$ so, dass $\overline{B_r(z_0)} \subset U$. Sei $\alpha \in B_r(z_0), \epsilon > 0$ so, dass $\overline{B_\epsilon(\alpha)} \subset B_r(z_0)$. Sei $f : U \setminus \{\alpha\} \to \mathbb{C}$ auf $U \setminus \{\alpha\}$ holomorph. Dann gilt

$$\oint_{\partial B_r(z_0)} f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_{\partial B_\epsilon(\alpha)} f(z)\,\mathrm{d}z$$

Für γ_1, γ_2 in einer offenen Menge U, und jede in U holomorphe Funktion f gilt

$$\oint_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma 2} f(z)\,\mathrm{d}z$$

5.5.1 Mittelwertsatz

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen, $f : U \to \mathbb{C}$ holomorph auf $U, r > 0$ und $z_0 \in U$ so, dass $\overline{B_r(z_0)} \subset U$. Dann gilt

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\,\mathrm{d}t$$

5.5.2 Wichtige Sätze

- Jede beschränkte ganze Funktion ist konstant

5.5.3 Taylor-Entwicklung

Sei $U \subset \mathbb{C}$ und $f : U \to \mathbb{C}$ holomorph auf U. Sei $B_r(z_0) \subset U$. Dann ist $f\,\forall \rho \in (0,r)$ in $B_\rho(z_0)$ entwickelbar und unendl. oft komplex diffb.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k$$

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |z - z_0| < \rho < r$$
mit

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}}\,\mathrm{d}\zeta$$

TODO: 2.8.2 - 2.9 (exclusive)

5.6. Laurent-Reihen

Darstellung von Funktionen auf offenen Kreisringen

$$A_{r,R}(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \,|\, r < |z - z_0| < R\}$$

$Q(z)$ konvergiert auf $A_{r,R}(z_0)$ und stellt dort eine holomorphe Funktion f dar.

$$Q(z) = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} (z - z_0)^k}_{\text{Hauptteil } H(z)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k}_{\text{Nebenteil } N(z)}$$

mit den Koeffizienten

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z - z_0| = \rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}}\,\mathrm{d}z \quad \rho \in (r, R)$$

Konvergenzradius des Hauptteils $\frac{1}{r}$
Konvergenzradius des Nebenteils R

Sei $g : B_R(z_0) \to \mathbb{C}$ holomorph und $m \in \mathbb{N}_0$, dann gilt

$$\frac{g(z)}{(z - z_0)^m} = \sum_{k=-m}^{\infty} \frac{g^{(k+m)}(z_0)}{(k+m)!} (z - z_0)^k$$

auf $A_{0,R}(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\} \,|\, |z - z_0| < R\}$

Sei $g : B_R(0) \to \mathbb{C}$ holomorph, dann ist

$$g\left(\frac{1}{z - z_0}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} (z - z_0)^{-k}$$

auf $A_{1/R,\infty}(z_0)$

5.6.1 Ableitung und Integral

- Ableitung klar
- Ist $c_{-1} = 0$, so ist die Stammfunktion definiert

5.7. Isolierte Singularitäten

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen und $f : U \to \mathbb{C}$ holomorph. Zei $z_0 \notin U$, sodass $B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subset U$ für $r > 0$. Dann ist z_0 eine **isolierte Singularität** von f

hebbar falls eine holomorphe Funktion $\tilde f : U \cup \{z_0\} \to \mathbb{C}$ existiert (also auf der Singularität von f auch definiert ist).

- Genau dann, wenn der $H(z) = 0$
- Genau dann, wenn $|f(z)| \leq C \quad \forall z \in A_{0,r}(z_0)$ mit $C, r > 0$

ein Pol falls z_0 nicht hebbar ist, aber $\exists m \in \mathbb{N} : z_0$ hebbare Singularität der Funktion $(z - z_0)^m f(z)$. m heißt **Ordnung** des Pols.

- Genau dann, wenn der Hauptteil für Indices $< -m$ abbricht

$$f(z) = \underbrace{\cdots + \overbrace{\frac{c_{-(m+1)}}{(z-z_0)^{m+1}}}^{=0} + \frac{c_{-m}}{(z-z_0)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0}}_{H(z)} + N(z)$$

- Genau dann, wenn $|f(z)| \to \infty$ für $z \to z_0$

wesentlich falls sie weder hebbar noch ein Pol ist. Genau dann, wenn der Hauptteil nicht abbricht: $\forall m \in \mathbb{N}\, \exists k > m : c_{-k} \neq 0$